ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

Ш. ЕСЕНОВ атындағы КАСПИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ ИНЖИНИРИНГ УНИВЕРСИТЕТІ

«ПЕДАГОГИКА» ФАКУЛЬТЕТІ

6В01509 – Информатика (IP)

білім беру бағдарламасының

«Информатиканың теориялық негіздері» пәні бойынша

ҚОРЫТЫНДЫ БАҚЫЛАУ БАҒДАРЛАМАСЫ

АҚТАУ 2025

Университетте білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізу әр ББ үшін академиялық саясатта белгіленген нысандар бойынша жүргізіледі. Ұзақтығы мен мерзімдері академиялық күнтізбеде, оқу үдерісінің кестесінде және жұмыс оқу жоспарларында көзделген.

Білім алушылардың қорытынды бақылауын өткізудің тәртібі Әрбір пән бойынша аралық аттестация нысанын әр академиялық кезеңге (семестрге) факультет кеңесі (академия) анықтайды және ол кейін
Академиялық кеңесте бекітіледі.

Емтиханды өткізу формасын оқытушы анықтайды және кафедра меңгерушісі бекітеді. Бақылау сұрақтары білім алушыларға ұсынылады. ПОҚ (профессор-оқытушылар құрамы) силлабусқа енгізілген басқа да аралық аттестация түрлерін қолдануға құқылы.

Студенттердің оқу жетістіктерін тексеруді жоғары оқу орны (бұдан әрі – ЖОО) өзі дербес анықтайтын бақылау мен аттестаттаудың түрлі нысандары арқылы жүзеге асырады.

Студенттердің (білім алушылардың) оқудағы жетістіктері әріптік балдық-рейтингтік жүйе бойынша жоғары оқу орындарында білімді бақылау және бағалау бойынша мемлекеттік жалпыға білім беру стандарттарына сәйкес бағаланады.

Қорытынды бақылау кезінде талап етіледі:

- студенттер емтиханға кешігіп келген жағдайда, емтиханға жіберілмейді;
- студенттердің өзімен бірге шпаргалкаларды, ұялы телефондарды, смартсағаттарды және басқа да техникалық құралдарды әкелуге, қолдануға тиым салынады. Қолданған жағдайда емтиханнан шығарылады;
- емтихан үстінде тыныштық сақтауға, басқа білімалушылармен сөйлесуге, емтихан парағына аты-жөндерін жазуға тыйым салынады;
- егер студент емтиханға келіп,жауап беруден бас тартса,онда оған «FX» қойылады;
- емтихан ережелерін бұзған жағдайда акт толтырылып, емтиханнан шығарылған жағдайда студент аппеляциялық шағым түсіре алмайды.

Қорытынды емтихан университеттің білім беру порталы арқылы компьютерлік сыныптарда өткізіледі. Емтихандық тестілер пән оқытушы- профессорлық құрам (ПОҚ) әзірлеген тест сұрақтары банкінен автоматты түрде құрастырылады. Компьютерлік тестілеудің нәтижелері автоматты түрде АИС электрондық ведомосіне тіркеледі. Емтихан сұрақтары тек студенттің белгілі бір білім көлемін есте сақтау қабілетін ғана емес, сонымен қатар:

<u>«Мобильді қосымшаларды әзірлеу» пәні бойынша оқу нәтижелері:</u>

1. Мобильді қосымшалардың мәні, мақсаты мен негізгі ұғымдарын түсінуін;
2. Мобильді қосымшалардың түрлерін (native, hybrid, web apps) ажыратып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін талдай білуін;

3. Android Studio, Xcode, Flutter сияқты мобильді қосымшаларды әзірлеу ортасы мен құралдарын тиімді қолдануын;
4. Бағдарламалық жасақтаманы жобалау әдістерін (UML, архитектура, UI/UX design) пайдалана отырып, қосымшаның құрылымын жобалау қабілетін;
5. Алгоритмдер мен деректер құрылымдарын мобильді қосымшаларда дұрыс таңдап, қолдана білуін;
6. SQLite және Firebase деректер қорымен жұмыс істеу, API және веб-сервистерді (REST, JSON) қосымшада қолдану дағдыларын меңгеруін;
7. Мобильді қосымшаларды тестілеу (unit test, UI test), қателерді түзету және оңтайландыру тәсілдерін қолдана алуын;
8. Android, iOS және HarmonyOS операциялық жүйелерінің ерекшеліктерін түсініп, кроссплатформалық шешімдер әзірлеу мүмкіндігін;
9. AI, AR/VR, IoT сияқты инновациялық технологияларды мобильді қосымшаларда интеграциялау қабілетін;
10. Дайын қосымшаны Google Play және App Store платформаларында жариялау және тарату дағдыларын меңгеруін;
11. Қосымшаларды әзірлеу барысында шығармашылық ойлау мен командалық жұмыс дағдыларын дамытуын;
12. Мобильді қосымшаларды коммерцияландыру, нарыққа енгізу және қолданушыларға ыңғайлы ету стратегияларын меңгергендігін.

Пән көлеміне қарай тест тапсырмаларының саны:

- 2-4 ECTS кредит -**150 сұрақ**
- 5 ECTS кредит - **200 сұрақ**
- 6-7 ECTS кредит - **250 сұрақ**

Әрбір тест сұрақтары компьютер архитектурасы, компьютерлік желілер және ақпараттық қауіпсіздік бағыттарын қамтиды.

Бағалау критерийлері

- Әр дұрыс жауапқа - **1 балл** қойылады.
- Емтихан нәтижесі автоматты түрде есептеліп, студенттің **қорытынды бағасына** енгізіледі.
- Жауап кілттері ПОҚ-та сақталады, сонымен қатар студенттердің өзін-өзі тексеруіне мүмкіндік беріледі.

Әріптік жүйе бойынша бағалар	**Балдардың сандық эквиваленті**	**Балдар (%-тік құрамы)**	**Дәстүрлі жүйе бойынша бағалар**
A	**4,0**	**95-100**	**Өте жақсы**
A-	**3,67**	**90-94**	

B+	**3,33**	**85-89**	**Жақсы**
B	**3,0**	**80-84**	
B-	**2,67**	**75-79**	
C+	**2,33**	**70-74**	
C	**2,0**	**65-69**	**Қанағаттанарлық**
C-	**1,67**	**60-64**	
D+	**1,33**	**55-59**	
D-	**1,0**	**50-54**	
FX	**0,5**	**25-49**	**Қанағаттанарлықсыз**
F	**0**	**0-24**	

«**Компьютерлік графика және 3D модельдеу**» пәні бойынша бақылау сұрақтары:

Бақылау сұрағы №1

1. Информатика ғылымы нені зерттейді және оның негізгі мақсаттары қандай?
2. Информатиканың басқа ғылым салаларымен байланысын түсіндіріңіз.
3. Ақпараттық қоғам ұғымы дегеніміз не және оның белгілерін атаңыз.
4. Қазіргі заманда информатиканың даму бағыттарына мысал келтіріңіз.

Бақылау сұрағы №2

1. Ақпарат ұғымын қалай түсінесіз және оның түрлері қандай?
2. Ақпараттық үрдістерге қандай процестер жатады (мысалы, сақтау, өңдеу, жеткізу)?
3. Ақпарат көзі мен қабылдаушының рөлін түсіндіріңіз.
4. Ақпарат алмасу процесінің мысалын келтіріңіз.

Бақылау сұрағы №3

1. Ақпарат көлемін өлшеудің негізгі бірліктерін атаңыз.
2. 1 байтта неше бит бар және олардың арақатынасы қандай?
3. Ақпарат көлемін есептеу формуласын жазыңыз.
4. Мысал келтіріңіз: 1024 символдан тұратын мәтіннің көлемі неше байт?

Бақылау сұрағы №4

1. Ақпаратты кодтау дегеніміз не және ол не үшін қажет?
2. ASCII және Unicode кодтау жүйелерінің айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. Мәтіндік, графикалық және дыбыстық ақпаратты кодтау тәсілдерін атаңыз.
4. Ақпаратты кодтауда қандай қателер пайда болуы мүмкін және олар қалай түзетіледі?

Бақылау сұрағы №5

1. Санау жүйесі дегеніміз не және оның түрлерін атаңыз.
2. Ондық және екілік санау жүйелерінің айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. Бір санау жүйесінен екіншісіне түрлендіру тәсілдерін сипаттаңыз.
4. Екілік жүйедегі 10110 санын ондық жүйеге айналдырыңыз.

Бақылау сұрағы №6

1. Екілік жүйеде арифметикалық амалдар қандай ережелер бойынша орындалады?
2. Екілік жүйеде қосу мен азайту амалдарының мысалын келтіріңіз.
3. Екілік қосындылауыштың (adder) жұмыс принципін түсіндіріңіз.
4. Компьютерде арифметикалық амалдар қалай орындалады?

Бақылау сұрағы №7

1. Логикалық айнымалы дегеніміз не және ол қандай мәндерді қабылдайды?
2. Негізгі логикалық амалдарды атаңыз (AND, OR, NOT).
3. Дизъюнкция мен конъюнкцияның айырмашылығын түсіндіріңіз.
4. Логикалық өрнектердің практикалық қолданысына мысал келтіріңіз.

Бақылау сұрағы №8

1. Алгоритм дегеніміз не және оның негізгі қасиеттерін атаңыз.
2. Алгоритмдерді сипаттаудың қандай түрлері бар (сөздік, блок-схема, псевдокод)?
3. Алгоритмдердің жаппайлық және нәтижелілік қасиеттерін түсіндіріңіз.
4. Тьюринг машинасы алгоритмдік модель ретінде қандай рөл атқарады?

Бақылау сұрағы №9

1. Қолданбалы есеп дегеніміз не және оны шешу кезеңдері қандай?
2. Алгоритм құру алдында есептің шартын талдаудың маңызы неде?
3. Алгоритмнің тиімділігі мен дұрыстығын қалай тексеруге болады?
4. Қолданбалы есепке мысал келтіріп, оның шешім алгоритмін сипаттаңыз.

Бақылау сұрағы №10

1. Программаның құрылымдық бөліктерін атаңыз.
2. Оператор дегеніміз не және оның түрлері қандай?
3. Шартты оператор мен циклдік операторлардың айырмашылығын түсіндіріңіз.
4. Object Pascal немесе Python тілінде қарапайым бағдарлама мысалын келтіріңіз.

Бақылау сұрағы №11

1. Массив дегеніміз не және ол не үшін қолданылады?
2. Бір өлшемді және екі өлшемді массивтердің айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. Массив элементтерін енгізу және шығару тәсілдерін атаңыз.
4. Массивте ең үлкен немесе ең кіші элементті табу алгоритмін сипаттаңыз.

Бақылау сұрағы №12

1. Алгоритмнің тиімділігі дегеніміз не?
2. Уақыттық және кеңістік күрделілік ұғымдарын түсіндіріңіз.
3. Big O нотациясы нені білдіреді және не үшін қолданылады?
4. Екі алгоритмді салыстырып, қайсысы тиімді екенін қалай анықтаймыз?

Бақылау сұрағы №13

1. Іздеу алгоритмдері қандай түрлерге бөлінеді (сызықтық, бинарлық)?
2. Сұрыптау алгоритмдерінің негізгі түрлерін атаңыз (Bubble, Selection, Quick).
3. Рекурсия дегеніміз не және ол қай жағдайда қолданылады?
4. Сұрыптау алгоритмдерінің тиімділігін салыстырып түсіндіріңіз.

Бақылау сұрағы №14

1. Модель дегеніміз не және оның түрлерін атаңыз.
2. Ақпараттық, математикалық және компьютерлік модельдердің айырмашылығын түсіндіріңіз.
3. Модель құрудың негізгі мақсаттары қандай?
4. Нақты мысал келтіріңіз: бір объектінің ақпараттық моделін сипаттаңыз.

Бақылау сұрағы №15

1. Модельдеу процесінің негізгі кезеңдерін атаңыз.
2. Модельдеу кезінде мақсат қоюдың маңызы неде?
3. Құрылған модельдің дұрыстығын қалай тексеруге болады?
4. Модельдеудің әртүрлі салалардағы (медицина, транспорт, экология) қолданылуына мысал келтіріңіз.